ASSIGNMENT
과제 1

의약품분석학 II 과제 1 — 통합 풀이 노트

문제 · 내 풀이 · 정답과 해설을 한 문제 한 페이지로 · 삼성노트 가로 보기용

의약품분석학 II · 과제 1

자외가시부흡광도측정법 표준물 첨가법 검량선

통합 풀이 노트

한 페이지 = 한 문제
① **문제** 읽기 → ② **주어진 값** 확인 → ③ ✍️ **내 풀이** 칸에 S펜으로 직접 풀기 → ④ **정답과 해설**로 확인
해설은 식 위주 · 짧고 직관적으로.

형광펜 색 약속: **노랑 = 핵심 개념** **초록 = 규칙·결론** **분홍 = 주의** **파랑 = 식·정답**

목차

문제 1	비흡광도로 대한약전 적합 판정하기	10점	2
문제 2	비흡광도로 원료의약품 함량 구하기	10점	3
문제 3	표준물 첨가법 ① — 두 플라스크 비례식	15점	4
문제 4	표준물 첨가법 ② — 검량선의 X절편	30점	5
문제 5	검량선법 — 시료 흡광도 대입하기	30점	6
문제 6	표준품 비교법 — 공시험 보정	10점	7

과제 1
01

비흡광도로 대한약전 적합 판정하기

자외가시부흡광도측정법 — 비흡광도 $E_{1cm}^{1\%}$

E = A / (c × l) · c는 g/100 mL · 기준 450 ~ 480

과제 1 · 문제 1 · 10점

어떤 의약품에 대해 대한약전 의약품각조에서 $E_{1cm}^{1\%}$(352 nm) : 450 ~ 480 (건조 후, 2 mg, 메탄올, 100 mL)이라고 규정하고 있다. 이 약을 건조감량의 항에서 규정하는 조건으로 건조하여 2.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 표선까지 가하여 녹인 다음 층장 1 cm, 파장 352 nm에서의 흡광도를 대한약전 일반시험법 자외가시부흡광도측정법의 조작법에 규정하는 방법으로 측정하여 0.925를 얻었다. 이 약이 대한약전 기준에 적합한지를 평가하라.

주어진 값

시료	**2.0 mg / 100 mL**
층장 l	**1 cm**
흡광도 A	**0.925**
기준	**$E_{1cm}^{1\%}$ 450 ~ 480**

✍ 내 풀이

정답과 해설

$E_{1cm}^{1\%}$ = 462.5 → 450 ~ 480 안 → 대한약전 기준에 적합

1. 비흡광도 = 1 g/100 mL(1%) 용액을 1 cm 셀로 잰 흡광도. 물질 고유 상수라서 농도가 달라져도 값은 같다.
2. 농도를 **g/100 mL(%)**로 바꾼다: 2.0 mg / 100 mL = 0.002 g / 100 mL = 0.002 %
3. 대입: $E_{1cm}^{1\%}$ = 0.925 / (0.002 × 1) = **462.5**
4. 450 ≤ 462.5 ≤ 480 → **허용 범위 안 → 적합**

비흡광도 공식

$$E_{1cm}^{1\%} = A / (c \times l)$$

A: 흡광도 · c: 농도(g/100 mL) · l: 층장(cm)

A	0.925
c	0.002 g/100 mL
l	1 cm
$E_{1cm}^{1\%}$	**462.5**

한 줄 핵심 비흡광도는 c를 **g/100 mL(%)**로 넣는 게 함정 — mg → g 변환부터!

과제 1
02

비흡광도로 원료의약품 함량 구하기

자외가시부흡광도측정법 — 비흡광도 역산

c = A / (E × l) · 실제 ÷ 이론 · 함량 %

과제 1 · 문제 2 · 10점

어떤 원료의약품 5.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 표선까지 가하여 녹인 다음 층장 1 cm, 파장 275 nm에서의 흡광도를 측정하여 0.863을 얻었다. 이 원료의약품의 함량은 몇 %인가? 단, 이 의약품 순물질의 비흡광도 $E_{1cm}^{1\%}$(275 nm)는 174이다.

주어진 값

시료	**5.0 mg / 100 mL**
층장 l	**1 cm**
흡광도 A	**0.863**
$E_{1cm}^{1\%}$	**174**

✍ 내 풀이

정답과 해설

원료의약품의 함량 = 99.2 %

1. 실제 순물질 농도 : c = A / ($E_{1cm}^{1\%}$ × l) = 0.863 / (174 × 1) = **0.00496 g/100 mL**
2. 처음 넣은 시료의 이론 농도 : 5.0 mg / 100 mL = **0.005 g/100 mL**
3. 함량(%) = (실제 / 이론) × 100 = (0.00496 / 0.005) × 100 = **99.2 %**

함량 공식

함량(%) = (실제 농도 / 이론 농도) × 100

실제 = 흡광도로 찾아낸 양 · 이론 = 저울로 달아 넣은 양

흡광도로 구한 실제 농도	0.00496 g/100 mL
달아 넣은 이론 농도	0.005 g/100 mL
함량	**99.2 %**

한 줄 핵심 함량 = 흡광도로 **찾아낸** 양 ÷ 저울로 **달아 넣은** 양 × 100

과제 1
03

표준물 첨가법 ① — 두 플라스크 비례식

표준물 첨가법(1점 첨가)

표준물 첨가법 | 0.352 : x = 0.425 : (x+2) | 분취 10 mL → ×10

과제 1 · 문제 3 · 15점

어떤 원료의약품 100.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 표선까지 가하여 완전히 용해시켰다. 이 용액 10.0 mL를 두 개의 100 mL 용량플라스크에 각각 넣은 후 하나에는 물을 표선까지 가하고 나머지 플라스크에는 표준용액(농도: 0.2 mg/mL) 10.0 mL를 가한 후 물을 표선까지 가하였다. 이렇게 만든 용액의 흡광도를 측정하여 각각 0.352 및 0.425를 얻었다면 이 원료의약품의 함량은 몇 %인가?

주어진 값

시료	**100.0 mg / 100 mL**
분취	**10.0 mL씩 2개**
표준용액	**0.2 mg/mL × 10.0 mL**
흡광도	**0.352 / 0.425**

✍ 내 풀이

정답과 해설

원료의약품의 함량 = 96.4 %

1. 원료의약품 안 실제 양을 모르니 분취한 10.0 mL 속 순물질 = x mg 으로 놓는다.
2. 플라스크 2에 더한 표준물질 = 0.2 mg/mL × 10.0 mL = **2.0 mg**
3. 흡광도 ∝ 양: **0.352 : x = 0.425 : (x + 2.0)**
   0.425x = 0.352x + 0.704 → 0.073x = 0.704 → **x = 9.6438… mg**
4. 10.0 mL는 전체 100 mL의 1/10 → **전체 = 9.6438 × 10 = 96.438… mg**
5. 함량(%) = (96.438… / 100.0) × 100 = **96.4 %**

플라스크 1	플라스크 2
시료만	시료 + 표준
x mg	**x + 2.0 mg**
A = 0.352	**A = 0.425**

흡광도 차이 **0.073** = 표준물질 **2.0 mg** 몫

한 줄 핵심 늘어난 흡광도(0.073)가 2.0 mg 몫 → 이걸로 x를 역산. 마지막에 **×10** 잊지 말기

과제 1
04

표준물 첨가법 ② — 검량선의 X절편

표준물 첨가법(다점 첨가) · 엑셀 검량선

X절편의 절댓값 | Y = 0.0472X + 0.2298 | 엑셀 풀이

과제 1 · 문제 4 · 30점

어떤 원료의약품 50.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 표선까지 가하여 완전히 용해시켰다. 5개의 100 mL 용량플라스크에 이 용액을 10.0 mL씩 가한 후 첫번째에는 물을 표선까지 가하고 나머지에는 표준용액(농도: 0.2 mg/mL)을 각각 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 mL 가한 후 물을 표선까지 가하였다. 이렇게 제조된 용액의 흡광도를 측정하여 각각 0.238, 0.318, 0.412, 0.512, 0.613을 얻었다면 이 원료의약품의 함량은 몇 %인가? 이 문제는 엑셀을 이용하여 풀고 그 결과 파일을 제출할 것.

주어진 값

시료	**50.0 mg / 100 mL**
분취	**10.0 mL × 5개**
첨가 표준	**0, 2, 4, 6, 8 mg**
흡광도	**0.238 ~ 0.613**

✍ 내 풀이

정답과 해설

원료의약품의 함량 = 97.4 %

1. 원료의약품만의 흡광도를 안 줘서 x : (x+2) = ☆ : 0.238 → **x를 못 구한다** → 검량선으로!
2. X = 첨가한 표준물질(0.2 mg/mL × 0~40 mL = 0, 2, 4, 6, 8 mg), Y = 흡광도 → 엑셀 추세선 **Y = 0.0472X + 0.2298**
3. 원료의약품을 안 넣었다면 Y절편만큼의 흡광도는 없었다 → Y = 0일 때 X절편의 절댓값 = 10 mL 속 시료 양
   0.2298 / 0.0472 = **4.8686… mg**
4. 10 mL 분취였으므로 전체 = 4.8686 × 10 = **48.686 mg** → 함량 = 48.686 / 50.0 × 100 = **97.4 %**

첨가 mL	0	10	20	30	40
X (mg)	0	2	4	6	8
Y (A)	.238	.318	.412	.512	.613



한 줄 핵심 표준물 첨가 검량선은 **X절편의 절댓값** = 시료 양. 분취했으면 **×10**

과제 1
05

검량선법 — 시료 흡광도 대입하기

외부표준 검량선 · 엑셀 풀이

y = 0.279 대입 | Y = 0.055X + 0.0059 | 비례식은 오차 큼

과제 1 · 문제 5 · 30점

어떤 원료의약품 5.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 표선까지 가하여 완전히 용해시켰다. 따로 이 의약품의 표준품 20.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 표선까지 가하여 완전히 용해시켰다. 5개의 100 mL 용량플라스크에 이 용액을 각각 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0 mL 가한 후 메탄올을 표선까지 가하였다. 이렇게 제조된 표준액 5개의 흡광도를 측정하여 각각 0.115, 0.226, 0.335, 0.449, 0.553를 얻었다. 따로 앞서 제조한 원료의약품 용액의 흡광도를 측정하여 0.279를 얻었다면 이 원료의약품의 함량은 몇 %인가? 이 문제는 엑셀을 이용하여 풀고 그 결과 파일을 제출할 것.

주어진 값

시료	**5.0 mg / 100 mL**
표준품	**20.0 mg / 100 mL**
표준액	**2 ~ 10 mg / 100 mL**
시료 흡광도	**0.279**

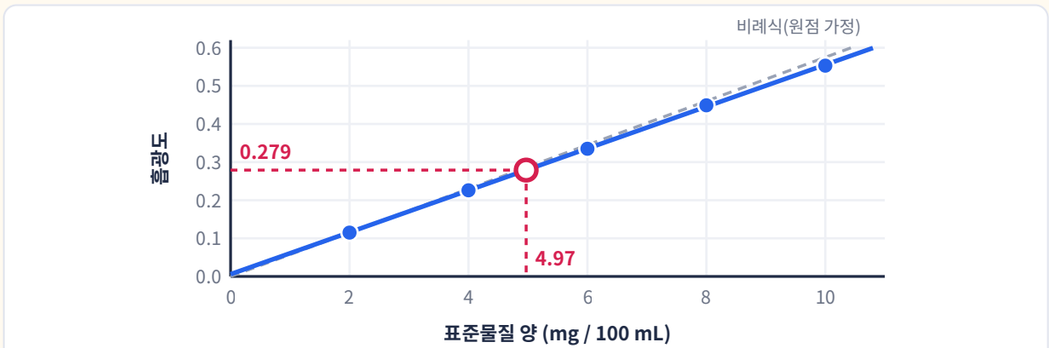
✍ 내 풀이

정답과 해설

원료의약품의 함량 = 99.4 %

1. 표준액 농도: 20.0 mg/100 mL에서 10 mL 취하면 2.0 mg → 2, 4, 6, 8, 10 mg / 100 mL
2. 엑셀 추세선: **Y = 0.055X + 0.0059** (정확히 0.05495)
3. 원료의약품은 표준액과 섞지 않았으니 Y = 0.279일 때의 X값이 시료 양
   X = (0.279 − 0.0059) / 0.05495 = **4.969972… mg**
4. 함량(%) = (4.969972 / 5.0) × 100 = **99.4 %**
5. **비교**: x : 2 mg = 0.279 : 0.115 → x = 4.8522 mg → 97.04 % — 원점 통과를 가정해서 오차가 크다

실제 기기는 공시험액 불순물·기계 오차로 **Y절편(0.0059)**이 생긴다. 점 1개만 잇는 비례식은 원점 통과를 가정해서 뒤로 갈수록 오차가 커진다 → 5점 검량선이 이 오차까지 보정한다.



한 줄 핵심 점 1개 비례식 = 원점 통과 가정 → 오차 ↑. **5점 검량선**으로 Y절편까지 보정

과제 1
06

표준품 비교법 — 공시험 보정

아세트아미노펜 · 자외가시부흡광도측정법(244 nm)

물 흡광도 빼기 | 검액 : 표준액 | 희석 동일 → 생략

과제 1 · 문제 6 · 10점

아세트아미노펜 원료의약품 및 이 약의 표준품을 건조(105°C, 2 시간)한 후 정밀히 칭량하여 각각 10.1 mg(원료의약품) 및 9.8 mg(표준품)을 100 mL 용량플라스크에 넣은 후 메탄올 2 mL를 가하여 녹이고 표선까지 물을 가하였다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 하였다. 이들 용액 및 물을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 244 nm에서의 흡광도가 각각 0.002(물), 0.582(검액) 및 0.569(표준액)이었다면 이 원료의약품의 함량은 몇 %인가?

주어진 값

원료의약품	**10.1 mg**
표준품	**9.8 mg**
희석	**둘 다 100 mL → 5 mL → 100 mL**
흡광도	**물 0.002 · 검 0.582 · 표 0.569**

✍ 내 풀이

정답과 해설

원료의약품의 함량 = 99.3 %

1. 공시험(물) 흡광도를 뺀다: 검액 0.582 − 0.002 = **0.580**, 표준액 0.569 − 0.002 = **0.567**
2. 검액·표준액을 **똑같이 희석**했으니 희석 계산은 생략하고 무게끼리 비교한다.
3. 10.1 mg 속 순물질 = x: **x : 9.8 mg = 0.580 : 0.567** → **x = 10.0247 mg**
4. 함량(%) = (10.0247 / 10.1) × 100 = **99.3 %**

	무게	측정 A	보정 A
물(공시험)	—	0.002	—
검액	10.1 mg	0.582	**0.580**
표준액	9.8 mg	0.569	**0.567**

한 줄 핵심 같은 방법으로 희석했으면 희석은 통째로 생략 → **흡광도 비 = 양의 비**